CINQUIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

# Chapitre 8 — Parallélogrammes

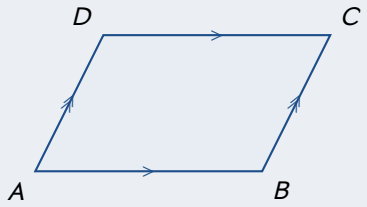
## I. Définition

**Définition**

Un **parallélogramme** est un quadrilatère dont les **côtés opposés sont parallèles** deux à deux.

$ABCD$ est un parallélogramme : $(AB) \parallel (DC)$ et $(AD) \parallel (BC)$.

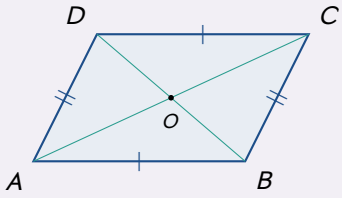
*Vocabulaire :* $[AB]$ et $[DC]$ sont des côtés **opposés** ; $[AB]$ et $[BC]$ sont des côtés **consécutifs** ; $[AC]$ et $[BD]$ sont les **diagonales**.




## II. Propriétés du parallélogramme

**Propriété — si un quadrilatère est un parallélogramme, alors…**

- ses **côtés opposés ont la même longueur** : $AB = DC$ et $AD = BC$ ;
- ses **diagonales se coupent en leur milieu** $O$ ;
- le point $O$ est son **centre de symétrie** ;
- ses **angles opposés ont la même mesure** et deux angles consécutifs sont supplémentaires.

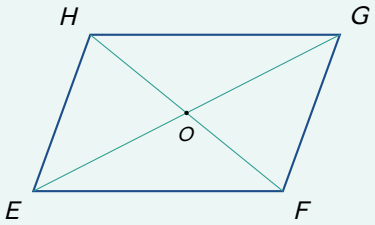



**Exemples — à compléter**

$EFGH$ est un parallélogramme de centre $O$, avec $EF = 6$ cm, $FG = 4$ cm, $EG = 8{,}2$ cm et $\widehat{EFG} = 110°$.

$HG =$ 6 cm $\quad EH =$ 4 cm $\quad OE =$ 4,1 cm

$\widehat{GHE} =$ 110° $\quad \widehat{FGH} =$ 180° − 110° = 70°




## III. Reconnaître un parallélogramme

**Propriété — pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme**

Un quadrilatère (non croisé) est un parallélogramme si l'une des conditions suivantes est vérifiée :

- ses côtés opposés sont parallèles deux à deux (définition) ;
- ses **diagonales se coupent en leur milieu** ;
- ses **côtés opposés ont la même longueur** deux à deux.

**Exemples — à compléter**

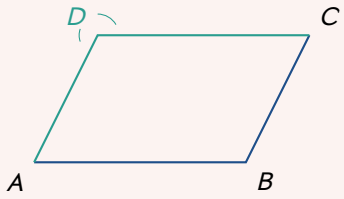
Les segments $[KM]$ et $[LN]$ ont le même milieu $I$. Que peut-on dire du quadrilatère $KLMN$ ?

Les diagonales $[KM]$ et $[LN]$ du quadrilatère $KLMN$ se coupent en leur milieu $I$ : c'est donc un parallélogramme.

**Méthode — construire un parallélogramme $ABCD$ connaissant $A$, $B$ et $C$**

**Avec le compas :** je reporte la longueur $BC$ à partir de $A$, et la longueur $AB$ à partir de $C$ : les deux arcs se coupent en $D$ (côtés opposés de même longueur).

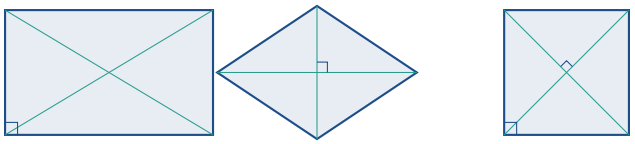
**Avec les diagonales :** je place le milieu $O$ de $[AC]$, puis $D$ symétrique de $B$ par rapport à $O$.




## IV. Parallélogrammes particuliers

**Définition**

| | Définition | Propriété caractéristique des diagonales |
|---|---|---|
| **Rectangle** | parallélogramme qui a un **angle droit** | diagonales de **même longueur** |
| **Losange** | parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de **même longueur** | diagonales **perpendiculaires** |
| **Carré** | à la fois rectangle et losange | diagonales de même longueur et perpendiculaires |



rectangle losange carré

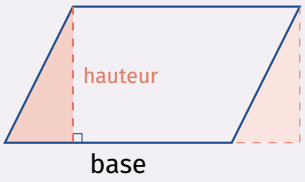
## V. Aire d'un parallélogramme

**Propriété**

L'aire d'un parallélogramme est égale au produit d'un côté (la base) par la hauteur relative à ce côté :

$$\mathcal{A} = \text{base} \times \text{hauteur}$$

*Pourquoi ?* On découpe un triangle à gauche et on le recolle à droite : on obtient un rectangle de même base et de même hauteur.




**Exemples — à compléter**

Base 7 cm, hauteur 3 cm : $\mathcal{A} =$ $7 \times 3 = 21$ cm² Base 2,5 m, hauteur 80 cm : $\mathcal{A} =$ $2{,}5 \times 0{,}8 = 2$ m²
Base 4,5 dm, hauteur 12 cm : $\mathcal{A} =$ $45 \times 12 = 540$ cm²

**Méthode — convertir des unités d'aire**

Chaque unité d'aire vaut **100 fois** l'unité immédiatement inférieure : on utilise **deux colonnes** par unité.
1 ha = 1 hm² et 1 a = 1 dam².

| km² | | hm² (ha) | | dam² (a) | | m² | | dm² | | cm² | | mm² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3 | 5 | 0 | | | | |

3,5 m² = 350 dm² 1 ha = 10 000 m² 2 500 cm² = 0,25 m²